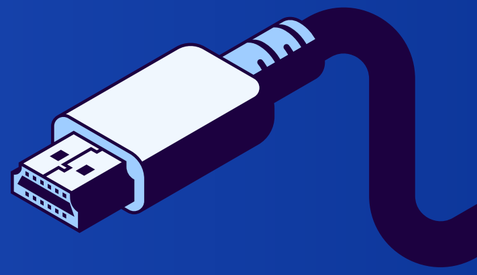
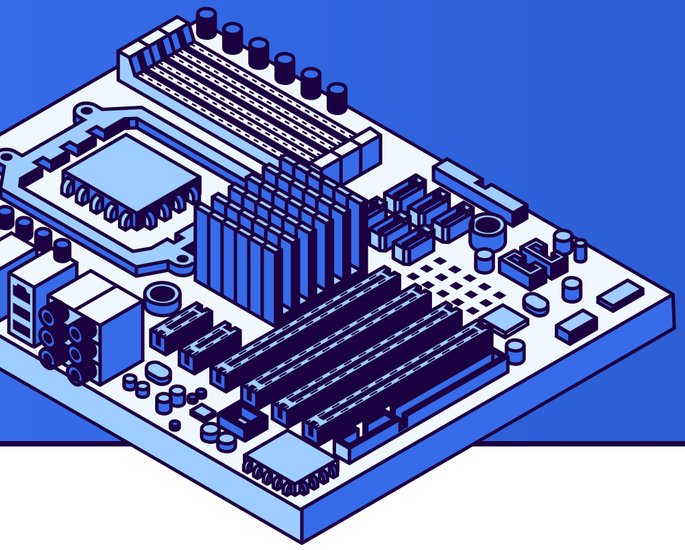
Prak.
Sistem
Embedded

Teknologi
Rekayasa
Otomasi

GPIO & Digital I/O

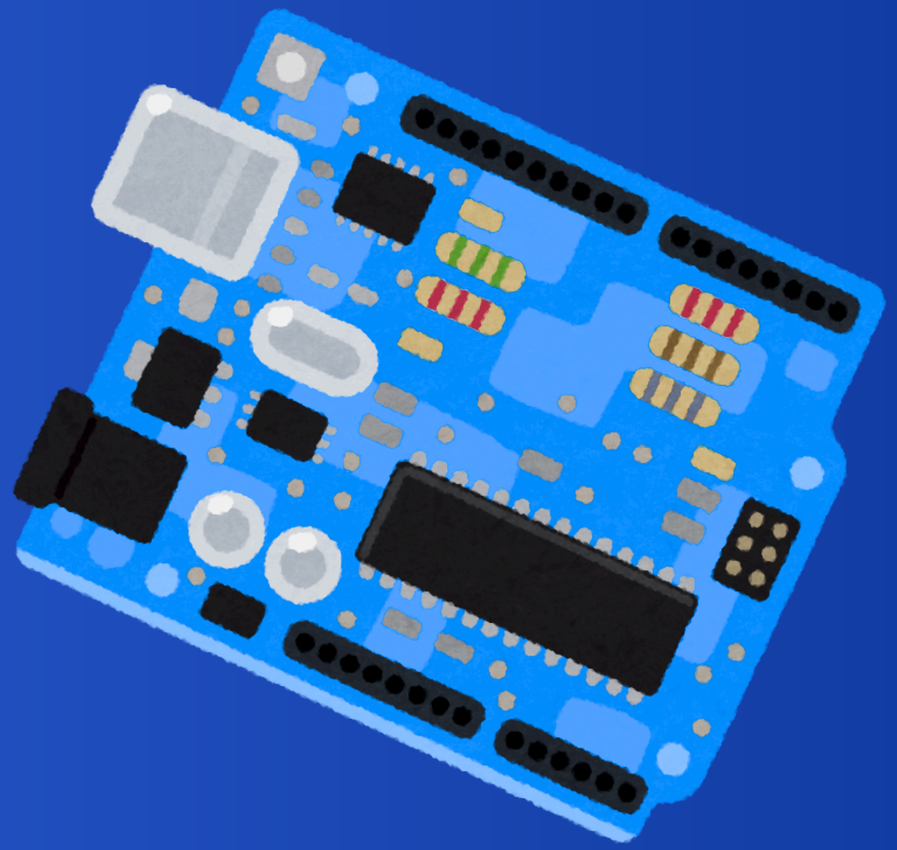


ABBY PUTRO NUGROHO
4004032462 0017



Apa itu GPIO?

- GENERAL PURPOSE INPUT OUTPUT: PIN FLEKSIBEL PADA MIKROKONTROLER YANG FUNGSINYA BISA DIATUR MELALUI SOFTWARE.
- ARSITEKTUR INTERNAL: TERDIRI DARI RANGKAIAN PROTEKSI (DIODA), SCHMITT TRIGGER (UNTUK INPUT), DAN CONTROL LOGIC (UNTUK OUTPUT).



Mode Output (Push-Pull vs Open-Drain)

MEMILIH BAGAIMANA PIN MENGALIRKAN ARUS LISTRIK.

Fitur	Push-Pull	Open-Drain
Cara Kerja	Menggunakan dua transistor (PMOS & NMOS) untuk aktif menarik ke HIGH atau LOW.	Hanya memiliki transistor NMOS. Hanya bisa menarik ke LOW (Ground).
Kelebihan	Efisien, cepat, standar untuk LED/Motor.	Aman untuk komunikasi antar tegangan berbeda (I2C).
Kebutuhan	Tidak butuh komponen tambahan.	**Wajib** menggunakan resistor *Pull-Up* eksternal.

Mode Input (Resistor Pull-Up/Down)

MENCEGAH KONDISI FLOATING (TEGANGAN TIDAK MENENTU YANG MENYEBABKAN NOISE).

- PULL-UP: RESISTOR MENGHUBUNGKAN PIN KE VCC (DEFAULT: HIGH).
- PULL-DOWN: RESISTOR MENGHUBUNGKAN PIN KE GND (DEFAULT: LOW).
- INTERNAL VS EKSTERNAL: HAMPIR SEMUA MCU MODERN (STM32/ESP32) MEMILIKI RESISTOR INTERNAL YANG BISA DIAKTIFKAN VIA KODE, NAMUN UNTUK LINGKUNGAN INDUSTRI YANG BISING, RESISTOR EKSTERNAL LEBIH DISARANKAN.

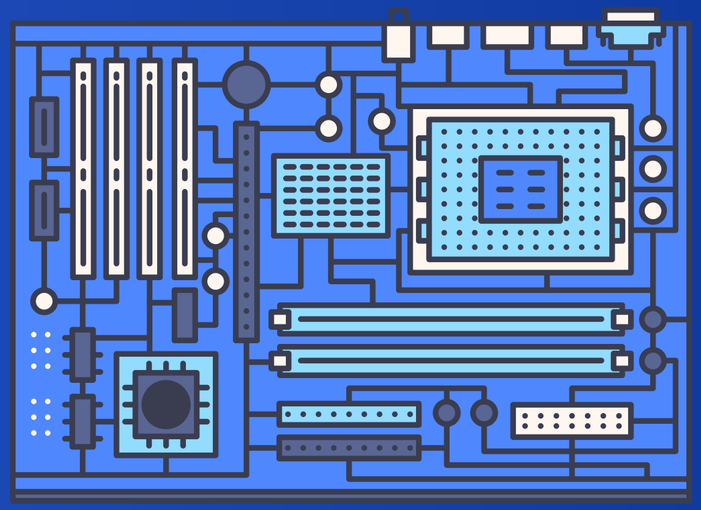
Logika Operasional & Debouncing

ACTIVE-HIGH VS ACTIVE-LOW

- ACTIVE-HIGH: PERANGKAT AKTIF SAAT PIN DIBERI LOGIKA 1 (3.3V/5V).
- ACTIVE-LOW: PERANGKAT AKTIF SAAT PIN DIBERI LOGIKA 0 (GND). UMUM DIGUNAKAN KARENA ALASAN KEAMANAN DAN EFISIENSI ARUS.

KONSEP PENTING:

- DEBOUNCING: TEKNIK (SOFTWARE/HARDWARE) UNTUK MENGHILANGKAN PERCIKAN SINYAL MEKANIK SAAT TOMBOL DITEKAN AGAR TIDAK TERBACA SEBAGAI TEKANAN GANDA.
- KEYPAD MATRIX: METODE MENGHEMAT PIN DENGAN MEMBAGI TOMBOL DALAM BARIS DAN KOLOM.
- QUADRATURE ENCODER: MENGGUNAKAN DUA SINYAL GPIO (PHASE A & B) UNTUK MENDETEKSI ARAH DAN KECEPATAN PUTARAN MOTOR.



Thank You